TI305 : Architecture réseau
TP6 : Diagnostic réseau

Consignes :

⇒ Ce travail est INDIVIDUEL

⇒ Cette activité est un TP. Il nécessite de s'impliquer pour maitriser l'utilisation de CISCO Packet Tracer.

⇒ Il n'y a pas de questions inutiles tant que cela vous aide à progresser.

Matériel requis : Papier/Stylo ou bloc note.

Acquis d'apprentissage :

A la fin de cette séance, chaque étudiant doit être capable de :

- ν **Analyser** une architecture réseau existante (lire un schéma, retrouver les sous-réseaux, comprendre le plan d'adressage).
- ν **Concevoir / compléter** un plan d'adressage cohérent en respectant des contraintes.
- ν **Configurer** les équipements (PC, routeurs, passerelles, routage statique).
- ν **Vérifier et diagnostiquer** (pings, show ip route, tables MAC, explication des pannes).
- ν **Gagner en autonomie** dans Packet Tracer et dans la démarche d'admin réseau.

Contexte :

Félicitations ! Votre demande de stage en tant qu'administrateur réseau a été acceptée par l'entreprise **"Route Me".**

Contexte de l'entreprise :

"Route Me" est une entreprise spécialisée dans le développement logiciel, située dans la ville de **Statique-sans-Dyn**. Récemment, l'entreprise a dû se séparer de son administrateur réseau, qui n'a pas su répondre aux exigences du poste.

Situation actuelle :

Avant de quitter l'entreprise, l'administrateur précédent a délibérément supprimé certaines adresses IP et effacé toutes les configurations de routage

nécessaires pour maintenir la communication entre les différents services de l'entreprise.

Après une première analyse, les développeurs ont pu reconstituer l'architecture du réseau, comme indiqué dans le fichier **route-me.pkt** inclus dans ce dossier.

Votre mission :

Votre tâche consiste à réparer et reconfigurer le réseau afin de rétablir la communication entre les services de l'entreprise, en remettant en place les adresses IP et les configurations de routage appropriées. Avant de passer à la phase pratique, ils veulent que vous puissiez le faire grâce au fichier de simulation fourni afin de les convaincre que votre solution marche.

Contrainte :

En raison de l'utilisation de certaines adresses IP pour des serveurs dans des applications critiques, l'entreprise souhaite **absolument conserver son plan de subnetting actuel**. Il est impératif de ne pas modifier les adresses IP et les masques de sous-réseau déjà en place.

Travail à faire :

1. Plan d'adressage des sous-réseaux

Dans un premier temps, à partir des adresses IP et des masques de sous-réseau des hôtes déjà configurés, vous devez reconstruire le plan de **subnetting** de l'entreprise. Pour ce faire, identifiez l'adresse réseau et le masque de sous-réseau de chaque service.

Remplissez les résultats de vos calculs dans le tableau ci-dessous :

Service	**Adresse/Masque de sous réseau**
Accueil :	
Service commercial :	
Service technique :	

Service marketing	

2. Préparation de la configuration des équipements

Une fois vos sous-réseaux définis, proposez un nouveau plan d'adressage pour les **routeurs** et les **hôtes**.

Pour chaque routeur et hôte, vous devez indiquer :

Routeurs :

Interface	**Adresse IP**	**Masque de sous réseau**
rez-de-chaussée		
Gig1/0		
Gig2/0		
Gig3/0		
premier etage		
Gig1/0		
Gig2/0		
Gig3/0		
second etage		
Gig0/0		
Gig1/0		
Gig2/0		

Les hôtes et les serveurs :

Adresse IP	**Masque de sous réseau**	**Default Gateway**
Accueil		

Marketing		
Commercial		
Developpeur		
Serveur web		

3. Mise en œuvre du réseau avec Cisco Packet Tracer :

Ajouter les informations réseau manquantes : Dans le fichier de simulation, ajoutez les **adresses IP**, les **masques de sous-réseau**, et, si nécessaire, la **passerelle par défaut** pour les différentes interfaces réseau des **routeurs** et des **hôtes**.

4. Configuration du routage statique :

Configurez les **routeurs** en utilisant des **routes statiques** pour permettre la communication entre les différents services. Assurez-vous que tous les services puissent se connecter entre eux et accéder aux ressources comme le **serveur web**.

5. Vérification de la configuration avec des pings :

Une fois la configuration terminée, vous devez tester la connectivité entre les services. Insérez des captures d'écran des résultats des **pings** suivants :

- **Commercial → Serveur web**

- **Accueil → Serveur web**

- **Commercial → Serveur web**

C'est un test décisif ! Vous venez d'apprendre que réussir ce test pourrait vous offrir l'opportunité d'une alternance en tant qu'administrateur réseau chez **Route Me**. Soyez déterminé et bon courage dans votre travail !